

GHOST ARCADE 1.9.993

한국어 사용설명서

프로젝션 매핑 · VJ · 실시간 이펙트 · 다중 출력 · 모바일 원격 제어

문서 기준: 소스 브랜치 `feat/korean-localization-full`

작성일: 2026-08-21

대상: Windows/macOS 데스크톱 및 브라우저·모바일 동반 UI

목차

1. 문서 범위와 번역 원칙
2. 설치·실행과 한국어 전환
3. 10분 빠른 시작
4. 화면 구성과 프로젝트 관리
5. 미디어 가져오기와 레이어 구성
6. 매핑·위프·마스크·이펙트
7. 화면·프로젝터·출력 보정
8. VJ 모드와 A/B 크로스페이더
9. 오디오·MIDI·OSC 연동
10. 모바일 원격 제어
11. 실시간 녹화·오프라인 렌더·변환
12. 고급 도구
13. 문제 해결과 안전 운용
14. 핵심 단축키·기술 표기

1. 문서 범위와 번역 원칙

이 설명서는 Ghost Arcade 1.9.993의 현재 공개 소스와 한국어 UI catalog를 기준으로 작성했습니다. 앱에서 선택 가능한 내장 UI는 영어와 한국어이며, 한국어가 누락된 catalog key는 영어로 fallback됩니다.

영문이 정상인 항목

사용자가 입력한 프로젝트·레이어·프리셋 이름, 외부 플러그인·카메라·오디오 장치·OS가 제공하는 이름, API/코덱/제품명, MIDI·OSC 경로, IPC/protocol 값, GPU·FOV·NDI·A/B·X/Y/Z와 같은 기술 표기는 번역하지 않거나 업계 표기를 유지합니다.

2. 설치·실행과 한국어 전환

2.1 설치된 데스크톱 앱

- 1. Windows 시작 메뉴 또는 바탕 화면에서 **Ghost Arcade**를 실행합니다.
- 2. 프로젝터를 사용할 경우 OS 디스플레이 설정에서 **복제**가 아니라 **확장**을 선택합니다.
- 3. 앱 우측 상단의 **설정**을 엽니다.
- 4. **앱** → **언어** → **인터페이스 언어**에서 **한국어**를 선택합니다. 즉시 반영되고 다음 실행에도 유지됩니다.

2.2 소스에서 실행

목적	명령	특징
권장 데스크톱 개발 실행	<code>npm install</code> <code>npm run desktop</code>	Vite + Electron + LAN WebSocket 서버(9001)
브라우저 전용	<code>npm start</code> <code>http://localhost:1420</code>	Spout와 native 파일 대화상자 없음
웹 빌드	<code>npm run build</code>	Vite production bundle
Windows 배포	<code>npm run build:desktop</code>	Electron Windows installer

공연 전 원칙: 해상도, 출력 화면, 오디오 장치, MIDI mapping, 프로젝트 저장과 백업을 공연 시작 전에 확인하십시오.
공개 Wi-Fi가 아닌 신뢰할 수 있는 private LAN에서만 모바일 원격을 사용하십시오.

3. 10분 빠른 시작

한국어 선택



미디어 추가



레이어 편집



화면 지정



출력·저장

1. 새 프로젝트

파일 → 새로 만들기. 기존 미저장 작업은 사라질 수 있으므로 먼저 저장합니다.

2. 파일 추가

미디어 라이브러리의 파일 추가 또는 drag & drop으로 이미지·영상·ISF 등을 가져옵니다.

3. 레이어 선택

레이어 목록에서 미디어 레이어를 추가하고 source를 지정합니다.

4. 화면에 맞추기

position/scale/rotation과 코너 또는 메시 워프로 물리 표면에 맞춥니다.

5. 이펙트 적용

레이어 이펙트에서 추가하고 enable-parameter-preset-modulation을 조정합니다.

6. 출력

화면 탭에서 물리 display를 지정한 뒤 출력 창 또는 전체 화면을 엽니다.

7. 필요하면 **VJ**를 열어 clip grid에 미디어를 놓고 trigger합니다.

8. **Ctrl+S**로 프로젝트를 저장합니다.

9. 상단 ● **녹화**로 실시간 결과를 기록하거나 파일 → **비디오로 렌더링...**을 사용합니다.

4. 화면 구성과 프로젝트 관리

영역	역할
상단 toolbar	파일, 출력 창, 전체 화면, Stage/Mapping Simulator, Blackout, test pattern, freeze, audio/BPM, screenshot, recording, VJ, settings, mobile 연결
중앙 canvas	레이어 합성과 워프 결과를 편집·미리보기
레이어 panel	레이어 생성·선택·정렬·그룹화·표시·잠금·복제·삭제와 속성 편집
미디어 라이브러리	FX, JS, 저장됨, 영상, 이미지, source, plugin을 관리하고 레이어 또는 VJ deck에 적용
화면 panel	output slice, master canvas, dome, edge blend, black level, color correction, 물리 display 지정

4.1 파일 메뉴

- 새로 만들기 (Ctrl+N)
- 열기... (Ctrl+O) — .gha, legacy .shrnk, .json
- 저장 (Ctrl+S)
- 다른 이름으로 저장... (Ctrl+Shift+S)
- 실행 취소/다시 실행 (Ctrl+Z) (Ctrl+Y)
- 프리셋 가져오기·내보내기, 비디오 렌더, 비디오 변환기

Electron의 .gha 저장은 asset reference를 유지합니다. 외부 미디어 원본을 이동하면 다시 열 때 source를 재지정해야 할 수 있으므로 프로젝트와 asset을 함께 백업하십시오.

5. 미디어 가져오기와 레이어 구성

5.1 지원 source

이미지, 영상, ISF shader(`.fs/.isf`), HTML, JS/p5/Three.js animation, 화면·창 capture, webcam, NDI, Windows texture-share(Spout), PLY·Splat point cloud, GLTF/GLB/OBJ/FBX 3D model을 사용할 수 있습니다.

5.2 미디어 라이브러리

1. **파일 추가**로 source를 선택합니다.
2. 항목을 클릭해 선택합니다. **Ctrl**/⌘은 다중 선택, **Shift**는 범위 선택입니다.
3. 선택한 미디어 레이어에 적용하거나 VJ deck으로 drag합니다.
4. Webcam/Capture/texture-share/NDI는 **소스** 탭에서 연결하고 live card의 추가 또는 정지 control을 사용합니다.

5.3 레이어 유형

유형	용도
미디어	이미지·영상·shader·live source
사용자 지정 도형/마스크	shape와 cutout 영역
선·SVG·라이트 페인팅·텍스트	procedural drawing·animation
Splat/3D model/GPU shader	point cloud·3D asset·WebGPU content
화면	VJ layer output을 매핑 stage에 routing
그룹	child layer 묶음, unified/individual shader

5.4 기본 layer 작업

- 클릭: 선택
- drag: 순서 변경
- 눈 아이콘: 표시/숨김
- 이름 double-click: rename, Enter/blur 저장, Esc 취소
- lock: 실수 편집 방지
- 우클릭: group, ungroup, duplicate, delete

6. 매핑·워프·마스크·이펙트

6.1 transform과 content fit

선택 레이어의 position, scale, rotation, horizontal/vertical flip, opacity, blend mode를 설정합니다. 미디어는 Stretch/Fill/Crop 등 content fit을 선택하고 source crop을 별도로 조정할 수 있습니다.

6.2 코너와 메시 워프

1. 레이어의 워프 영역에서 코너 또는 메시를 선택합니다.
2. 코너 control point를 물리 표면의 네 꼭짓점에 맞춥니다.
3. 곡면은 2×2~12×12 mesh grid를 선택하고 point를 조정합니다.
4. 문제가 생기면 해당 layer warp의 초기화를 사용합니다.

6.3 mask·shape·edge feather

- polygon mask: point 추가, invert, feather, shape별 edit/delete
- shape: rectangle, circle, ellipse, triangle, polygon, custom path 등
- edge feather: top/bottom/left/right를 독립 조정

6.4 이펙트 chain

1. 레이어 이펙트의 추가를 눌러 catalog를 엽니다.
2. effect enable/disable, expand, reset, remove, drag reorder를 사용합니다.
3. 각 effect의 opacity, blend, preset, parameter를 조정합니다.
4. parameter의 modulation control에서 audio band, amplitude, beat phase, LFO 등을 연결할 수 있습니다.

7. 화면·프로젝터·출력 보정

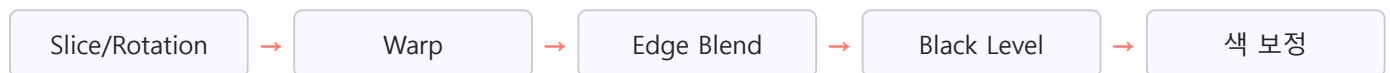
7.1 화면 구성

1. 화면 탭에서 화면을 추가하거나 2-wide, 3-wide, 2×2 quick preset을 사용합니다.
2. Master Canvas 해상도를 정합니다. 출력 장치의 실제 pixel topology와 맞추십시오.
3. 각 화면의 slice rectangle을 canvas preview에서 배치합니다.
4. 필요하면 rotation 0/90/180/270을 지정합니다.

7.2 물리 display 선택

1. OS display 설정에서 projector를 확장 모드로 연결합니다.
2. Screen Inspector에서 물리 디스플레이를 선택합니다.
3. 목록이 오래되었으면 새로 고침을 누릅니다.
4. 디스플레이에서 열기를 누릅니다. 주 모니터 선택 시 경고를 확인하십시오.
5. output window를 닫으려면 inspector의 닫기 또는 output 창에서 **Esc**를 사용합니다.

7.3 보정 순서



항목	범위/사용법
Edge Blend	각 edge 0~50%, curve gamma 1~4; reset/clear/전체 10%~15% preset
Black Level	RGB 0~10%, feather 0~100%
색 보정	Neutral/Punch/Soft preset, brightness-contrast 0~200%, gamma 0.2~5
Dome	Domemaster/Half/Panorama, angular/stereographic/orthographic/equirectangular, FOV 90~360°

출력 transport: 기본은 zero-copy WebGPU입니다. WebGPU를 사용할 수 없는 출력 창이 자동으로 WebRTC/legacy 로 전환되지는 않으므로, 설정에서 zero-copy를 끄고 앱을 재시작한 뒤 대체 경로를 사용하십시오. WebRTC 경로는 현재 rotation-brightness-contrast-fit을 적용하지만 gamma와 crop은 완전 지원 경로가 아닙니다.

8. VJ 모드와 A/B 크로스페이더

8.1 clip grid

1. 상단 **VJ**를 엽니다.
2. 미디어-shader-preset을 grid cell로 drag하거나 선택 후 deck에 추가합니다.
3. cell click으로 trigger합니다. 우클릭으로 미리보기, 복사, 붙여넣기, 지우기를 사용합니다.
4. column trigger는 같은 column의 clip을 함께 실행합니다.
5. layer별 Solo, Mute, Stop, opacity, blend, effects를 설정합니다.

8.2 MIX-STAGE-MAP

- **MIX**: VJ 합성 output을 전면 출력
- **STAGE**: VJ layer를 mapping의 Screen layer로 routing
- **MAP**: mapping view와 관련 control

8.3 Quantize와 panic

OFF, 1/4, 1/2, 1 bar, 2 bar, 4 bar 중 trigger timing을 선택합니다. 대기 중인 cell을 다시 누르면 취소됩니다. 긴급 시 **모두 정지**를 눌러 두 deck과 queue를 정리합니다.

8.4 A/B 크로스페이더

1. A/B Crossfader를 켜면 두 독립 deck이 표시됩니다.
2. Cut A/Cut B 또는 fader로 전환합니다.
3. fade duration 0~8초, transition(dissolve, wipe, rgb-split, cube, shatter, halftone, glitch, liquid, strobe, slide), blend mode를 선택합니다.
4. block은 클릭 선택, double-click rename, 우클릭 메뉴로 저장·복제·삭제합니다.

8.5 추가 공연 도구

Macro, Snapshot, Layer Sequencer, Composition/Layer/Clip/Stage effect, Performer(SynthVision), Stage3D를 같은 VJ workspace에서 사용할 수 있습니다.

9. 오디오·MIDI·OSC 연동

9.1 오디오

1. toolbar의 audio picker에서 microphone 또는 system audio를 선택합니다.
2. FFT bar를 눌러 sensitivity, smoothing, 8-band gain을 조정합니다.
3. **TAP**으로 BPM을 입력하거나 자동 감지를 사용합니다.
4. effect/layer parameter의 modulation에서 band, amplitude, beat, LFO를 연결합니다.

Electron Desktop의 system audio는 기본 화면의 loopback capture를 사용합니다. Browser의 화면 공유 절차와 다릅니다. macOS에서 Screen Recording 권한을 처음 허용한 뒤에는 앱을 완전히 종료하고 다시 실행해야 할 수 있습니다.

9.2 MIDI Learn

1. 설정 → 연동 → MIDI에서 장치를 선택합니다.
2. **MIDI Learn 시작**을 누릅니다.
3. 앱 control을 클릭한 뒤 controller의 knob/fader/pad를 움직입니다.
4. Esc로 Learn mode를 끝냅니다.

MIDI path(`map:`, `vj:`, `vj-b:`, `sv:`)는 저장·routing 식별자이므로 한국어 UI에서도 원문을 유지합니다.

9.3 OSC

설정 → 연동 → OSC에서 listener와 UDP port(기본 8000)를 설정합니다. binding의 address, target path, mode, min/max, invert를 지정하거나 Learn을 사용합니다.

OSC listener는 network interface에 열리며 별도 인증을 제공하지 않습니다. 신뢰할 수 있는 LAN과 firewall 안에서만 켜고 인터넷에 port forwarding하지 마십시오.

MIDI Clock 입력이 활성화되면 Ableton Link보다 우선할 수 있습니다. 공연 중 clock source를 하나로 정리하십시오.

10. 모바일 원격 제어

1. 데스크톱 앱을 실행합니다.
2. toolbar의 **모바일 연결**을 누릅니다.
3. 휴대전화와 데스크톱을 동일한 신뢰할 수 있는 Wi-Fi에 연결합니다.
4. QR code를 camera로 scan합니다. 기본 control WebSocket은 `ws://호스트:9001`, mobile page는 built-in HTTP server를 사용합니다.
5. 연결 후 Mapping/VJ/Vision(native)/Paint mode를 선택합니다.

10.1 Mapping 원격

layer 선택, corner/mesh warp, opacity/blend/visibility, source-shape-effects, freeze/resume를 control합니다. touch drag와 two-finger zoom/pan을 지원합니다.

10.2 VJ 원격

clip/column trigger, block/bank, mixer, tempo-quantize, A/B crossfader-cut-transition, macro, snapshot, shader/effects, Stop All을 control합니다.

10.3 연결 복구

첫 연결은 6초 timeout을 사용합니다. 기존 연결이 끊기면 backoff로 재연결합니다. 연결 화면에서 URL을 확인하고 desktop firewall과 같은-LAN 상태를 점검하십시오.

보안: 모바일 제어 server를 공용 인터넷이나 신뢰할 수 없는 LAN에 노출하지 마십시오. 공연용 private router/hotspot 사용을 권장합니다.

11. 실시간 녹화·오프라인 렌더·변환

11.1 실시간 녹화

1. 설정 → 녹화에서 format, bitrate(2.5/5/8/12 Mbps), 자동 다운로드와 저장 폴더를 정합니다.
2. audio source가 활성화고 audio 포함 설정이 켜져 있으면 영상과 함께 기록합니다.
3. toolbar ● **녹화**를 누르고, 끝날 때 **녹화 중지**를 누릅니다.
4. 결과는 미디어 라이브러리에 추가되고 설정에 따라 지정 폴더 또는 다운로드로 저장됩니다.

실시간 Record와 Screenshot은 editor의 raw/hidden canvas source를 우선 사용하므로 최종 WebGPU present, Master Warp, Dome 또는 output overlay와 화면이 다를 수 있습니다. 공연 전 짧은 test 녹화를 확인하십시오. Screenshot library 항목은 blob 기반이므로 project 재실행 후 유지되지 않을 수 있어 저장된 PNG 원본을 보관해야 합니다.

11.2 오프라인 비디오 렌더

1. 파일 → **비디오로 렌더링...**
2. 이름, duration(0.5~3600초), FPS(24/30/60), resolution preset 또는 custom 값을 선택합니다.
3. MP4 또는 JPEG sequence와 Web/High/Archive quality를 선택합니다.
4. 시작 후 frame render → FFmpeg encoding → save 단계가 끝날 때까지 기다립니다.

오프라인 MP4 렌더는 project engine composite를 deterministic seek하여 생성하며 audio, Blackout/output overlay, 최종 WebGPU present와 per-output slice를 포함하지 않습니다. 실시간 audio 포함 결과가 필요하다면 toolbar의 실시간 녹화를 사용하십시오.

11.3 비디오 변환기

WebM→MP4 또는 JPG sequence→MP4를 변환합니다. sequence FPS, CRF, speed preset과 output path를 지정할 수 있습니다.

비디오 변환기는 native desktop 기능입니다. Browser-only 실행에서는 메뉴가 보여도 Desktop-only 오류가 발생할 수 있습니다.

12. 고급 도구

도구	용도·주의
SynthVision Performer	keyboard shader/world/style, camera mode, DRIFT, auto cycle, BPM sync
Stage Simulator / Stage 3D	stage element-venue-lighting-Demo Reel 구성; display label만 번역되고 저장 ID는 유지
Mapping Simulator	projection scene, object/projector, snapping, preset, record
Splat / 3D model	PLY/Splat와 3D model transform, material, animation, camera, lighting, effect
WLED / LED FX	group-mapping-pattern을 LED target에 연결; network/device 이름은 원문 유지
AI shader/video	사용자 API key 필요. provider-model-API 명칭은 기술 고유명사로 유지
Offline render	가상 time으로 frame을 재생성하므로 live recording과 결과 특성이 다를 수 있음

13. 문제 해결과 안전 운용

증상	확인 순서
프로젝터가 목록에 없음	OS에서 확장 display 확인 → cable/전원 확인 → Screen Inspector 새로 고침 → 앱 재실행
주 화면이 전체 화면 output으로 덮임	Esc → 물리 display를 외부 projector로 다시 선택
출력 창이 열리지 않음	popup 차단/Chromium 동작 확인 → zero-copy/WebRTC 설정 확인 → legacy output 재시도
WebRTC output에서 crop/gamma 불일치	기본 zero-copy 또는 legacy path 사용; WebRTC fallback의 현재 제한
검은 화면·저해상도 fallback	GPU 한계와 project resolution 확인 → render quality 낮춤 → WebGPU 재탐색/앱 재시작
미디어가 재생되지 않음	layer visibility/opacity/source/trim/loop 확인 → asset 원본 위치 확인
오디오 반응 없음	audio source permission/device → sensitivity/gain → modulation source → output 창 audio sync 확인
MIDI Learn 실패	browser/OS MIDI permission → device 선택 → Learn 시작 → control 클릭 → controller 조작
모바일 연결 실패	같은 LAN → desktop app 실행 → firewall의 9001/9002 → QR URL host 확인
한국어 대신 key가 표시됨	언어 재선택 → 앱 재시작 → catalog parity/test 상태 확인; custom plugin metadata는 원문일 수 있음

공연 전 checklist

- 프로젝트 Save As + backup
- 외부 display ID·native resolution·rotation 확인
- test pattern으로 warp와 edge blend 확인
- Blackout·Freeze·Stop All 동작 확인
- audio/MIDI/mobile 연결과 fallback control 준비
- 10분 이상 실제 output에서 안정성 test

운영·개인정보 주의: Desktop 시작 과정은 9001 port를 점유한 process를 강제 종료할 수 있으므로 다른 service 사용 여부를 확인하십시오. 또한 전역 오류 보고는 error/stack/context와 환경 정보를 원격 endpoint로 전송할 수 있습니다. 민감한 공연·network 환경에서는 source 정책과 firewall을 사전 검토하십시오.

14. 핵심 단축키·기술 표기

키	작업
Ctrl+N	새 프로젝트
Ctrl+O	열기
Ctrl+S	저장
Ctrl+Shift+S	다른 이름으로 저장
Ctrl+Z / Ctrl+Y	실행 취소 / 다시 실행
B	Blackout toggle
Esc	mode-overlay-output window 종료/취소
F1 / F8 등	UI에 표시된 기능키 동작

본 문서는 현재 구현을 기준으로 합니다. 사용자 지정 이름, 외부 metadata 및 기술 식별자는 의도적으로 원문을 유지할 수 있습니다. 기능 변경 시 catalog와 함께 설명서를 갱신하십시오.